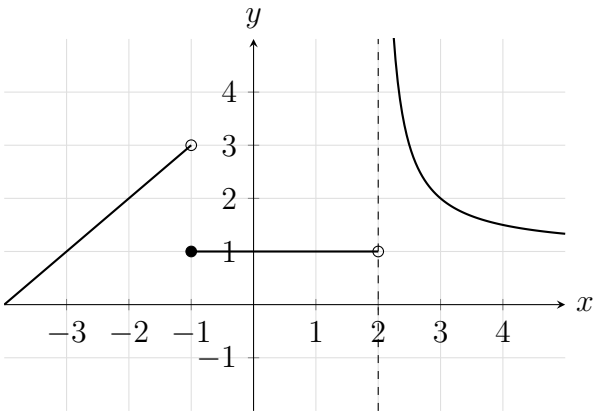
Ficha de Exercícios — Limites de Funções e Continuidade

Indeterminações, Limites Notáveis, Assíntotas e Teorema de Bolzano

Instruções: Resolve os exercícios, levantando as indeterminações. Limites notáveis: $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$, $\lim_{x\to +\infty} \frac{e^x}{x^p} = +\infty$ e $\lim_{x\to +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

1. Limites a Partir de Gráficos

Observa o gráfico de f e indica os limites.



1. $\lim_{x\to -1^-} f(x)$ e $\lim_{x\to -1^+} f(x)$. Existe $\lim_{x\to -1} f(x)$?

2. $f(-1)$. A função é contínua em $x = -1$?

3. $\lim_{x\to 2^-} f(x)$ e $\lim_{x\to 2^+} f(x)$

4. $\lim_{x\to +\infty} f(x)$

5. Indica as equações das assíntotas do gráfico de f visíveis na figura.

2. Indeterminações $\frac{0}{0}$

Calcula.

1. $\lim_{x\to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

2. $\lim_{x\to 3} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3}$

3. $\lim_{x\to -1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 3x + 2}$

4. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^3-1}{x-1}$

5. $\lim\limits_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{x}-2}{x-4}$

6. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+9}-3}{x}$

3. Limites no Infinito

Calcula.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2-x}{x^2+4}$

2. $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2x+1}{x^2-3}$

3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^3+1}{5x-2}$

4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$

5. $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}$

6. $\lim\limits_{x\to 2^-} \dfrac{1}{x-2}$ e $\lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{1}{x-2}$

4. Limites Notáveis

Calcula.

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(3x)}{x}$

2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(5x)}{\sin(2x)}$

3. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan x}{x}$

4. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$

5. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{2x}-1}{x}$

6. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x}$

7. $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{e^x}{x^3}$

8. $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$

9. $\lim\limits_{x\to +\infty} x\, e^{-x}$

10. $\lim\limits_{x\to 0^+} x \ln x$

5. Continuidade e Assíntotas

Resolve.

1. Estuda a continuidade de $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-9}{x-3} & \text{se } x \neq 3 \\ 6 & \text{se } x = 3 \end{cases}$

2. Determina k de modo que $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(2x)}{x} & \text{se } x < 0 \\ x+k & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$ seja contínua em $x = 0$.

3. Determina as assíntotas verticais e horizontais de $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$.

4. Determina as assíntotas do gráfico de $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x}$ (incluindo a oblíqua).

5. Determina a assíntota oblíqua de $f(x) = \dfrac{2x^2-3x+1}{x+1}$.

6. Determina as assíntotas horizontais de $f(x) = \dfrac{e^x}{e^x+1}$.

6. Teorema de Bolzano-Cauchy

Resolve.

1. Mostra que a equação $x^3 + x - 1 = 0$ tem pelo menos uma solução em $]0, 1[$.

2. Mostra que $f(x) = x^3 - 3x + 1$ tem pelo menos três zeros. (Sugestão: calcula $f(-2)$, $f(0)$, $f(1)$ e $f(2)$.)

3. Mostra que a equação $\cos x = x$ tem pelo menos uma solução em $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.

4. Usando o método da bisseção, determina um valor aproximado às décimas da solução de $x^3 + x - 1 = 0$.

5. Mostra que $e^x = 3 - x$ tem uma solução em $]0, 1[$.

7. Desafios

Resolve os problemas.

1. Determina a e b de modo que $\lim_{x \to 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 5$.

2. Calcula $\lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x$.

3. Calcula $\lim_{x \to 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos x}$.

4. Pelo teorema de Weierstrass, mostra que $f(x) = x^2 - 2x$ tem máximo e mínimo em $[0, 3]$ e determina-os.